

תרגול - דף 1, המשך

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} \quad (7)$$

3.5

$$a_n = \frac{1}{2n+1}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{(2(n+1)+1)!}}{\frac{1}{(2n+1)!}} = \frac{(2n+1)!}{(2n+3)!} =$$

$$\frac{(2n+1)!}{(2n+1)! \cdot (2n+2)(2n+3)} = \frac{1}{(2n+2)(2n+3)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\sqrt[n]{\left(\frac{2n-1}{3^n}\right)} = \frac{\sqrt[n]{2n-1}}{3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n} \quad (8)$$

$$\sqrt[n]{\frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n \cdot \frac{1}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{e}{2} > 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \quad (9)$$

דף תרגילים מס' 1 – טורים חיוביים

תרגיל 1.0 פתרו את אי-השוויונות הבאים.

$$(א) \quad x^2 - 3x + 5 < 3, \quad (ב) \quad |x^2 - 3x + 5| < 3, \quad (ג) \quad 1 < \left| \frac{x-3}{2} \right| < 7$$

$$(ד) \quad \left| \frac{x+5}{x-2} \right| < 3, \quad (ה) \quad -4 < \left| \frac{x-1}{x+4} \right| < 1, \quad (ו) \quad \sqrt{\frac{x-4}{2}} < 7$$

תרגיל 1.1 בתרגילים הבאים קבעו האם הטורים מתכנסים או לא. אם כן, מצאו את סכום הטור.
רמז: בדקו האם הטור הנחקר הוא טור הנדסי.

$$(א) \quad 4 + \frac{8}{5} + \frac{16}{25} + \frac{32}{125} + \dots, \quad (ב) \quad \frac{1}{36} + \frac{1}{30} + \frac{1}{25} + \frac{6}{125} + \dots$$

$$(ג) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^{n+1}}{5^n}, \quad (ד) \quad \sum_{n=1}^{\infty} 3^{1-n} 5^{n/2}, \quad (ה) \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{3}{n(n-1)}$$

$$(ו) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3(n+1)(n+2)}, \quad (ז) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left[\sin\left(\frac{1}{n}\right) - \sin\left(\frac{1}{n+1}\right) \right]$$

תרגיל 1.2 מצאו עבור אילו ערכים של x הטורים הבאים מתכנסים וחשבו את סכומם.

$$(א) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n}, \quad (ב) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad (ג) \quad \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin^n x, \quad (ד) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \tan^n x$$

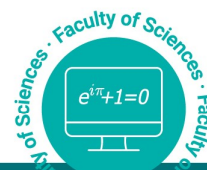
תרגיל 1.3 כדור גומי נופל מגובה של 4 מטרים ואז קופץ לחצי הגובה ממנו נפל וחוזר חלילה. מצאו את המרחק הכולל שהכדור עבר אם הוא ממשיך לקפוץ באופן זה עד אינסוף.

תרגיל 1.4 הוכיחו את הטענות הבאות.

$$(א) \quad \text{אם הטור } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתכנס, אז הטור } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \text{ מתבדר.}$$

$$(ב) \quad \text{אם הטור } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתבדר ו- } c \neq 0, \text{ אז הטור } \sum_{n=1}^{\infty} ca_n \text{ גם מתבדר.}$$

$$(ג) \quad \text{אם הטור } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ מתכנס והטור } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ מתבדר, אז הטור } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \text{ מתבדר.}$$



תרגיל 1.5 קבעו האם הטורים מתכנסים או מתבדרים (אין צורך לחשב את הסכום).

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} \quad (\text{ד}) & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad (\text{ג}) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^6} \quad (\text{ב}) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \quad (\text{א}) \\ & \sum_{n=1}^{\infty} \arctan^n \frac{1}{n} \quad (\text{ח}) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n} \quad (\text{ז}) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3} \quad (\text{ו}) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} \quad (\text{ה}) \end{aligned}$$

תרגיל 1.6 בדקו שהטורים הבאים מתכנסים, וחשבו את סכומם.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{7}{3^n} - \frac{6}{(n+3)(n+4)} \right) \quad (\text{ד}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 3n - 2} \quad (\text{ג}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}} \right) \quad (\text{ב}) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n \quad (\text{א})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{2} \right) \cdot \left(\frac{n^2}{2} \right) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n+1}}{\sqrt[4]{133^{n-1}}} \cdot \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-2)(n-3)} \quad (\text{ו}) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\sqrt{2})^{n+1}}{\sqrt[3]{21^{n-1}}} \cdot \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\sqrt[5]{n} - \sqrt[5]{n+1}}{\sqrt[5]{n^2 + n}} \quad (\text{ה})$$

תרגיל 1.7 חקרו את ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx)$ לכל x ממשי.

תרגיל 1.8 השתמשו בקריטריון קושי להתכנסות סדרות כדי להוכיח שהטורים הבאים מתכנסים (כלומר, הראו שסדרות הסכומים החלקיים מהוות סדרות קושי):

$$\frac{\cos(x) - \cos(2x)}{1} + \frac{\cos(2x) - \cos(3x)}{2} + \dots + \frac{\cos(nx) - \cos((n+1)x)}{n} + \dots \quad (\text{א})$$

$$\frac{\cos(x)}{1^2} + \frac{\cos(x^2)}{2^2} + \dots + \frac{\cos(x^n)}{n^2} + \dots \quad (\text{ב})$$

תרגיל 1.9 השתמשו בקריטריון קושי להתכנסות סדרות כדי להוכיח שהטורים הבאים מתבדרים:

$$\frac{1}{\sqrt{1 \cdot 2}} + \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \quad (\text{ב}) \quad 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots \quad (\text{א})$$

$$\left(\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)$$

$$x = k\pi \quad n \neq k \quad \text{עבור } k \in \mathbb{Z}$$

$$\sin 1, \sin 2, \sin 3, \sin 4, \dots$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin((n+1)x) = \sin(nx) \cos x + \cos nx \sin x$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(nx) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\sin nx}{(x \neq k\pi \text{ ו } n \rightarrow \infty)}$$

$$\sin x \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(nx) = 0$$

$$\sin x \neq 0 \quad \text{נניח } \sin x = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(nx) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin^2(nx) + \cos^2(nx)) = 0$$

$$a_0 = 1, \quad q = \frac{2}{3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (8)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{a_0}{1-q} = \frac{1}{1-\frac{2}{3}} = 3$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{7}{3^n} - \frac{6}{(n+3)(n+4)} \right) \quad (7)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7}{3^n} = \frac{7}{1-\frac{1}{3}} = \frac{21}{2}$$

$$a_0 = 7$$

$$q = \frac{1}{3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{6}{(n+3)(n+4)} = 6 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$$

$$\frac{21}{2} - 2 = \frac{17}{2}$$

$$a_n = b_n - b_{n+1}$$

$$- \frac{2}{\sqrt[3]{3} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[3]{21}} \right)} = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\sqrt{2})^{n+1}}{\sqrt[3]{21^{n+1}}}}_{= b_3 = -\frac{1}{\sqrt[3]{3}}} \cdot \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\sqrt[5]{n} - \sqrt[5]{n+1}}{\sqrt[5]{n^2 + n}} \quad (7)$$

$$\frac{a_1}{1-q}$$

$$\frac{(-\sqrt{2})^n \cdot (-\sqrt{2})}{2 \cdot \frac{1}{3}} =$$

$$= -\sqrt{2} \cdot \frac{(\sqrt{2})^n}{(2 \cdot \frac{1}{3})^{n-1}} = -\sqrt{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{3} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2 \cdot \frac{1}{3}} \right)^{n-1}$$

$$+ \sqrt{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(+ \frac{\sqrt{2}}{2 \cdot \frac{1}{3}} \right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{2}}{2 \cdot \frac{1}{3}}} = \frac{2}{1 + \frac{\sqrt{2}}{2 \cdot \frac{1}{3}}}$$

$$\frac{\sqrt[5]{n} - \sqrt[5]{n+1}}{\sqrt[5]{n} \cdot \sqrt[5]{n+1}} = \underbrace{\frac{-1}{\sqrt[5]{n}}}_{b_n} + \frac{1}{\sqrt[5]{n+1}} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$